

ต้นฉบับสัญญา



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
(Solar Rooftop : PV), ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System)
และ ระบบ Energy Management System (EMS)

สัญญาเลขที่ 5110011099 (ZCPO)

หนังสือสัญญานี้ทำเมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ที่ทำการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843 ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นางทิพวรรณ ไพศาลสุขวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02-794-9999 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107543000031 โดย นายบุญชัย จรรย์วรพรรณ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความ ดังต่อไปนี้-

ข้อ 1 ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop: PV), ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) และ ระบบ Energy Management System (EMS) เป็นเงิน 24,980,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,748,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 26,728,600.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) พสดุที่ตกลงซื้อขายนี้จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ยังไม่เสื่อมคุณภาพ และไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

ข้อ 2 ผู้ขายสัญญาว่าจะนำพัสดุตามรายการในข้อ 1 ส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวน ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้ภายในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการนี้ผู้ขายเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

Er n.

B

ข้อ 3 ถ้าพัสดุที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาเป็นพัสดุที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และพัสดุนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้พัสดุดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกพัสดุนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นพัสดุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า การสั่งหรือสั่งซื้อพัสดุดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบพัสดุตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าพัสดุนั้นเป็นพัสดุตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้อง ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับพัสดุนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบพัสดุด้วย

ในกรณีที่พัสดุดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกพัสดุโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกพัสดุโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์มาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าพัสดุ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับพัสดุดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงิน ค่าพัสดุเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 4 การส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ผู้ขายมีหน้าที่ดำเนินการขนถ่ายพัสดุจากยานพาหนะไปไว้ ณ สถานที่ที่ผู้ซื้อได้กำหนดหรือจัดเตรียมไว้ หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อดำเนินการแทน และในกรณีที่การขนถ่ายพัสดุดังกล่าวต้องใช้เครื่องจักรกลของผู้ซื้อ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าเช่าเครื่องจักรกลตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ผู้ซื้อได้กำหนดไว้ โดยหักเงินจากค่าขายพัสดุตามสัญญา

ข้อ 5 ผู้ซื้อจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายนำมาส่งให้ตามสัญญา ถ้าผลของการตรวจสอบ หรือทดลองของคณะกรรมการดังกล่าว หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อปรากฏว่าพัสดุที่ผู้ขายนำมาส่งให้ นั้นไม่ถูกต้องตามรายการในข้อ 1 หรือไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา (ถ้ามี) ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น กรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้ขายแต่ประการใด และถ้าความเห็นของผู้ขายกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกัน ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นสำคัญ ส่วนระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาส่งมอบไม่ได้

ข้อ 6 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามที่ระบุในข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กระทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามสัญญาข้อ 17.3 (ข้อ 13.การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน)

ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วยกำหนดไว้ในสัญญา ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ ส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กระทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 7 ในกรณีพัสดุที่ตกลงซื้อขายเป็นพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือต้องใช้ควบคู่กัน หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าผู้ขายส่งมอบขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งของไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด (Specification) ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้น

ข้อ 8 ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุตามสัญญานี้เป็นเวลา 2 (สอง) ปี ...-... (....) เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามตรวจรับงานไว้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากพัสดุตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการ ใช้งาน ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามสัญญาข้อ 17.3 (ข้อ 11 การรับประกัน และการบำรุงรักษา)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย ให้ ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความ รับผิด ตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจาก หลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ขายได้นำแคชเชียร์เช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 15443191 ลงวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามใบเสร็จรับเงิน กฟผ. เลขที่ 0001-12R00134 ลงวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวนร้อยละ 5 ของราคาพัสดุทั้งหมดตามสัญญาเป็นเงิน 1,337,500.00 บาท (หนึ่งล้าน สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบให้ผู้ซื้อยึดถือไว้ในวันทำสัญญานี้ และผู้ซื้อจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิด ทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 10 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใด ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยผู้ขายจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เสนอต่อผู้ซื้อภายในสิบห้า (15) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะยุติลงเมื่อใดก็ตาม หากผู้ขายมิได้ดำเนินการภายใน กำหนดเวลา ดังกล่าว ผู้ซื้อจะถือว่าผู้ขายสละสิทธิในอันที่จะขอชดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาส่งมอบ ตามสัญญา เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบ ดิอยู่แล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาขอชดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาส่งมอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ซื้อตามที่ เห็นสมควร

ผู้ขายต้องจัดส่งหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย หากผู้ขายไม่สามารถ จัดส่งพร้อมหนังสือแจ้งเหตุได้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดส่งโดยเร็วที่สุดในวันที่ที่ปฏิบัติได้

ข้อ 11 ผู้ขายสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา และผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรับนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา นอกจากนี้ ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายส่งมอบล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าปรับได้อีกด้วย

ในกรณีที่พัสดุที่ตกลงซื้อขายเป็นพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือต้องใช้ควบคู่กัน หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งของไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด (Specification) ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาพัสดุเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 13 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือผิดนัดไม่ส่งมอบพัสดุตามสัญญา หรือส่งมอบไม่ครบจำนวน หรือส่งของล่าช้าหรือคุณภาพไม่ถูกต้อง หรือผู้ขายตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี โดยผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากดำเนินการตามข้อ 12 แล้ว ผู้ขายยอมให้ปรับในอัตราร้อยละ 10 ของราคาพัสดุในส่วนที่บอกเลิก

หากค่าปรับไม่เพียงพอกับค่าเสียหาย รวมทั้งหากผู้ซื้อต้องจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอื่นเพิ่มเติมจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายหรือค่าพัสดุเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อด้วย

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักจากเงินพึงได้ที่ผู้ขายมีสิทธิได้รับจากผู้ซื้อตามสัญญานี้หรือ สัญญาอื่น และ/หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันทีตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินพึงได้ตามสัญญานี้หรือสัญญาอื่น และ/หรือ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนดสิบห้า (15) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าพัสดุที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ 15 นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 12 และข้อ 13 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยินยอมรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

ข้อ 16 กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญา หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การตีความสัญญา การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญานั้น ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อเจรจาข้อพิพาทร่วมกัน หากผู้แทนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้เริ่มต้นเจรจา เพื่อยุติข้อพิพาท

หรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องหรือคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญา

ในระหว่างรอลงคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้

- ข้อ 17 เอกสารดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- 17.1 หนังสือลดราคาของบริษัทฯ เลขที่ RATCH 452/2564 จำนวน 2 หน้า
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
- 17.2 ใบเสนอราคา และเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค จำนวน 1 เล่ม
ของบริษัทฯ
- 17.3 ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จำนวน 21 หน้า
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop : PV),
ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System)
และ ระบบ Energy Management System (EMS)
- 17.4 เงื่อนไขการส่งมอบใบกำกับภาษี จำนวน 1 หน้า

ในกรณีข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคาค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือสัญญานฉบับที่ผู้ซื้อถือไว้เป็นสำคัญ ทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานแล้ว

(ลายมือชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(นางทิพวรรณ ไพศาลสุขวิทยา)

(ลายมือชื่อ)..........ผู้ขาย
(นายบุญชัย จรรย์วรรณ)

(ลายมือชื่อ)..........พยาน
(นายสมหมาย เพ็ชรหล้า)

(ลายมือชื่อ)..........พยาน
(นางอรนุช ผดุงเจริญ)

(ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

บันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ 5110011099 (ZCPO)

- งาน : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop : PV), ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) และ ระบบ Energy Management System (EMS)
- คู่สัญญา : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (รหัสร้านค้า 80000007)
- ผู้เบิก/ใบเบิกเลขที่ : บันทึกจาก S-ES เลขที่ S-ES 11/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 / 1000362820
- วิธีการซื้อ : วิธีพิเศษ ตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 389 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 390 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ข้อ 27(7) เป็นพัสดุที่ซื้อหรืองานจ้างจากบริษัทในเครือ กฟผ.
(งานเลขที่ หบชก. (ช.) 83/2564)
- ผู้อนุมัติ : ชกสก. วันที่ 27 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ :

1. นายศพล	รัฐอมฤต	กวค-พ. (อวร.)	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล	พินิจจันทร์	วศ.10 ทนท. S-BES (ผวก.)	กรรมการ
3. นายชวรินทร์	โสสนัย	วศ.9 ทนท.ทบม-ธ. (กบคพ-ธ.,อบฟ.)	กรรมการ
4. นายสิริเชษฐ์	สุทธิวงศ์	ทบอ-ธ. (กบห-ธ., ชธธ.)	กรรมการ
5. นายคันสนะ	รัตนแสงสกุลไทย	วศ.6 (ผวก.)	กรรมการ

เงื่อนไข : กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับข้างต้น ห้ามเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาราคาครั้งนี้ ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการตรวจรับแทน

1. นางนิศรา	ธัมมะปาละ	วศ.11 (ผวก.)	ประธานกรรมการ
2. นายภาสกร	วรรณกาญจน์	วศ.9 (ผวก.)	กรรมการ
3. นางอรนุช	ผดุงเจริญ	ทบชก-ท. (กจก-ท., อจพ.)	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ดำเนินการ นางอรนุช ผดุงเจริญ

โทรศัพท์ 02-436-0313

อ. น.

B

เงื่อนไขการส่งมอบใบกำกับภาษีแบบท้ายสัญญาซื้อเลขที่ 5110011099 (ZCPO)

บริษัท/ห้าง/ร้าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และอยู่ในประเภทที่จะต้องออกใบกำกับภาษี จะต้องส่งมอบใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อ จำนวน 4 ชุด โดยทำเป็นต้นฉบับ 1 ฉบับ และประทับตราคำว่า “สำเนา” 3 ฉบับ พร้อมการส่งมอบพัสดุเมื่อขอรับเงินตามสัญญา มิฉะนั้น ผู้ซื้อจะไม่สามารถจ่ายเงินค่าพัสดุได้

กรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุในส่วนภูมิภาค แต่ขอรับเงินที่ส่วนกลาง 4 ผู้ขายจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ ในใบกำกับภาษี ดังนี้.-

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130”
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000244843

หากผู้ขายระบุไม่ถูกต้อง ผู้ขายจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องก่อน จึงจะรับเงินจากผู้ซื้อได้

RATCH 452/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

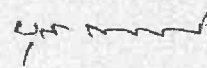
เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อโดยวิธีพิเศษ

เรื่อง หนังสือลดราคา

ตามที่ทางบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop : PV) ,ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) และ ระบบ Energy Management System (EMS) เลขที่ หปชก. (ช.) 83/2564 โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 26,734,213.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทางบริษัทยินดีลดราคาให้เป็นเงิน 5,613.22 บาท คงเหลือเป็นเงิน 26,728,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีบัญชีแสดงคำนวณราคางานตามแนบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามขอบเขตของงานและเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด ทุกประการ



ลงชื่อ 

(นายบุญชัย จรรย์วรพรณ)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ

ผู้เสนอราคา

ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบที่ 1: บัญชีแสดงคำนวณราคางาน

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)
1	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop : PV)	1	งาน	15,139,000.00	15,139,000.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 500 kWp				
1.1	แผงโซลาร์ขนาดประมาณ 540 W ต่อแผง	1,000	แผง	8,000.00	8,000,000.00
1.2	อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (PV Grid Connected Inverter)	8	ชุด	198,000.00	1,584,000.00
1.3	งานโครงสร้างรองรับระบบ PV และอุปกรณ์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	งาน	5,555,000.00	5,555,000.00
2	ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System)	1	งาน	8,491,000.00	8,491,000.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kWh				
2.1	ชุดระบบ BESS	1	ชุด	4,750,000.00	4,750,000.00
2.2	Power Conversion System (PCS)	1	ชุด	1,337,000.00	1,337,000.00
2.3	งานโครงสร้างรองรับระบบ BESS และอุปกรณ์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	งาน	2,404,000.00	2,404,000.00
3	ระบบ Energy Management System (EMS)	1	งาน	1,350,000.00	1,350,000.00
3.1	PC สำหรับระบบ SCADA system และ Web Hosting	4	ชุด	164,000.00	656,000.00
3.2	Software ระบบ Energy Management System (EMS) และ SCADA System	1	ชุด	694,000.00	694,000.00
ตัวอักษร(ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		ราคารวม/Sub Total		24,980,000.00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat. 7%		1,748,600.00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น/Total Price		26,728,600.00	

ขอบเขตของงาน (TOR)

งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop: PV), ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) และ ระบบ Energy Management System (EMS)

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop: PV) และ ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) ภายในวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 28,194,500.- บาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมา

ตามที่ กฟผ. มีนโยบายในการมุ่งสู่วัตกรรมการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและสังคม และมีแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร และ ด้านโมเดลธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการขยายธุรกิจด้านการจัดการพลังงานต่อไป โดยเกิดจากความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายใน กฟผ. ซึ่งจะดำเนินการทำ Site Reference ณ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย ภายใต้โครงการ EGAT EPC & ESCO Business SAINOI Pilot Project

2. วัตถุประสงค์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะซื้อพร้อมติดตั้งระบบต่าง ๆ ณ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย ดังต่อไปนี้

2.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 kWp (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ PV”)

2.2 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kWh (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ BESS”)

2.3 ติดตั้งระบบ Energy Management System (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ EMS”)

สำหรับเป็น Pilot Project ในโครงการ EGAT EPC & ESCO Business

3. เงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

ตามเอกสารแนบ จำนวน.....15.....แผ่น

4. หลักเกณฑ์การเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา

ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอเป็นข้อเสนอด้านเทคนิค และ ข้อเสนอด้านราคา พร้อมเอกสารผู้เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนดยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

4.1 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค

4.1.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารทางเทคนิคโดยมีรายละเอียดของอุปกรณ์หลักได้แก่ แผง PV, PV Inverter, BESS, PCS และ EMS ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ข้อเสนอและเงื่อนไข

รายละเอียดของผู้เสนอราคาจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยและจะต้องรับผิดชอบในการทำงาน พร้อมจัดสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

4.1.2 เอกสารทางเทคนิคที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ประกอบด้วย

- General Requirements
- Technical Requirements
- Vendor Lists

4.1.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระบุในขอบเขตของงาน (TOR)

4.2 เอกสารข้อเสนอด้านราคา

4.2.1 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเสนอเป็นเงินบาท

4.2.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคางาน ตามระบุในขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องและครบถ้วน

4.2.3 ผู้เสนอราคาต้องคำนวณหาปริมาณงาน และจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้เสนอราคานำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบ ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้เสนอราคา

4.2.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) โดย กฟผ. จะพิจารณาและยึดถือราคารวมของงานที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งระบุไว้ในใบเสนอราคาเป็นสำคัญ ส่วนบัญชีแสดงการคำนวณราคางาน และหรือรายละเอียดประกอบใบเสนอราคา กฟผ. จะถือเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา

4.2.5 กรณีที่ราคารวมในใบเสนอราคามีจำนวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน กฟผ. จะยึดถือราคาตามตัวหนังสือเป็นสำคัญ

4.2.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 เอกสารผู้เสนอราคา

4.3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัท สันติ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ราคากลาง กฟผ. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนเงิน 26,750,000.- บาท

6. หลักเกณฑ์การพิจารณา

กฟผ. พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคารวม และรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด

7. สถานที่ดำเนินการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เลขที่ 81 ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายตกลงดำเนินงานติดตั้งระบบ PV, ระบบ BESS และ ระบบ EMS ให้แล้วเสร็จ รวมการดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

ผู้ขายอาจขอให้ กฟผ. ขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปได้ โดยการยื่นหนังสือแจ้งไปยัง กฟผ. เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งสาเหตุทั้งปวงของการล่าช้า โดยจะต้องมีเหตุเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะทำให้วันที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ต้องล่าช้าออกไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 15 วันจากที่เกิดเหตุด้วยทุกครั้ง

หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาข้างต้น โดยเกิดจากเหตุที่ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากความผิดของ กฟผ. หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้มีการจัดหา นำเข้า ติดตั้ง เชื่อมต่อ ทดสอบระบบ หรือเดินระบบ PV และ BESS ตามสัญญานี้ได้ หรืออนุญาตล่าช้า อันมิได้เกิดจากความผิดของผู้ขาย หรือเป็นกรณีเหตุสุดวิสัยอันมิใช่ความผิดของผู้ขาย จนเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำงานได้ และทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาออกไปตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าวันสิ้นสุดกำหนดอย่างน้อย 15 วัน ด้วยทุกครั้ง

9. หลักประกันสัญญา

ผู้ขายต้องยื่นหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ...5....ของวงเงินสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

10. การติดตั้งและทดสอบ

ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานที่ดำเนินการตามรายละเอียดข้อ 7.

ทั้งนี้หากอุปกรณ์เกิดความเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบ และนำอุปกรณ์เข้าใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องทำหนังสือรับรองการติดตั้ง ทดสอบและนำอุปกรณ์เข้าใช้งานให้เป็นที่เรียบร้อย

ในกรณีที่ทดสอบไม่ผ่าน ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด กฟผ.

11. การรับประกันและการบำรุงรักษา

11.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องหรือเสียหายของระบบทั้งหมด เป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามตรวจรับงานไว้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจาก กฟผ. ทั้งนี้หากผู้ขายได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ผู้ขาย จะต้องรับประกันอุปกรณ์ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ กฟผ. ตรวจรับการแก้ไข

11.2 การรับประกันระบบ PV, ระบบ BESS และ ระบบ EMS ให้เป็นไปตามประกันจากผู้ผลิตและให้คู่สัญญาระบุชื่อ กฟผ. หรือชื่อที่ กฟผ. กำหนดเป็นผู้เอาประกัน โดยอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าหลัก เช่น แบตเตอรี่

และแผง PV ต้องมีการรับประกันประสิทธิภาพของแผง PV และ ความสามารถในการเก็บพลังงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่ตามอายุการใช้งานในแต่ละปีของช่วงเวลาที่รับประกันสินค้า

กรณีเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องหรือเสียหายตามข้อ 11.1 และ 11.2 ผู้ขายจะต้องรับทำการแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หรือได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันโดยความรับผิดชอบของผู้ขาย หากต้องมีการเคลมสินค้าที่อยู่ในรับประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตหรือหาอุปกรณ์มาทดแทนภายใน 30 วัน

11.3 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และทำการล้างแผงให้กับแต่ละอาคาร จำนวน 2 ครั้งต่อหนึ่งปี เป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 2.10

13. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

กฟผ. จะชำระเงินเป็น 5 งวด โดยผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบงานพร้อมหลักฐานการส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในแต่ละงวด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ตรวจสอบผลงานที่ผู้ขายดำเนินการแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของราคารายการระบบ PV และ ระบบ BESS ตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็น Hardcopy ประกอบด้วย

- Key Drawing List
- Project Organization
- แผนการดำเนินการโครงการ (Project Schedule)
- ขั้นตอนการทำงาน (1st Draft of Work Procedure)

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคารายการระบบ PV และ ระบบ BESS ตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างโครงสร้างฐานรากสำหรับรองรับ BESS และอุปกรณ์/ระบบอื่นๆ ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.1
- งานก่อสร้างโครงสร้าง PV Support Structure, Roof Walkways, Ladder ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.1
- Project Numbering System

งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคารายการระบบ PV และ ระบบ BESS ตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- งานติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.2
- งานติดตั้งอุปกรณ์ BESS ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.3
- งานติดตั้ง Power Conversion System (PCS) ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.4

- งานติดตั้ง Water Supply System ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.6

- งานติดตั้ง Air Condition and Ventilation System ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.6

- งานติดตั้ง Fire Protection and Firefighting System ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.6

งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคารายการระบบ PV และ ระบบ BESS ตามสัญญา และ ร้อยละ 100 ของราคารายการระบบ EMS ตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับของระบบ Solar Rooftop ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.5

- งานติดตั้ง Instrumentation ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.7

- งานติดตั้งและทดสอบ Photovoltaic Plant SCADA และ Battery SCADA ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.7

- งานทดสอบอุปกรณ์ระบบ PV

- งานทดสอบอุปกรณ์ระบบ BESS

- งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

- งานทดสอบ Power Conversion System (PCS)

- งานทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าใช้งานในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย

- งานติดตั้งและทดสอบระบบ Energy Management System (EMS) และสามารถแสดง Webpage จากระบบ Web Hosting ได้ที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย (อาคาร ท.0019) ตามที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ 4.7

งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของราคารายการระบบ PV และ ระบบ BESS ตามสัญญา หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานของ กฟผ. ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

โดยผู้ขายต้องส่งมอบงานภายใน 330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

- ส่งมอบงานตามสัญญาทั้งหมด รวมถึงใบอนุญาตตามข้อ 3.11 ในเอกสารเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน จากผู้ขาย และ กฟผ. ออกหนังสือรับรองการยอมรับงาน

- การเก็บรักษาผิดชอบหนี้งานทั้งหมดของผู้ขายตามเอกสารเงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

ในการตรวจรับมอบงาน ผู้ขายจะให้สิทธิ์ กฟผ. หรือตัวแทนของ กฟผ. ที่ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสอบผลงานของผู้ขาย ด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา การสัณนิษฐานผลงานด้วยการแสดงค่าวัดต่าง การทดลองการทำงานของอุปกรณ์ หรือการทดสอบในห้องทดลอง รวมทั้งสัณนิษฐานใช้วัสดุอุปกรณ์ การบำรุงรักษา และทำความสะอาดแผงโซลาร์ โดยผู้ขายตกลงที่จะอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือเป็นอย่างดี รวมตลอดถึงการตอบคำถามและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ กฟผ. หรือ ตัวแทนของ กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจรับมอบงานตามสัญญาแทน

ในกรณีที่ กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่างานที่ผู้ขายส่งมอบแก่ กฟผ. ไม่ถูกต้องตามรายละเอียด ผู้ขายตกลงจะทำการแก้ไขตามคำแนะนำของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ.

14. บทปรับ

หากผู้ขายส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดการส่งมอบงานตามข้อ 8. แต่ กฟผ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ กฟผ. ปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาทั้งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบงานตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

เอกสารแนบ

เงื่อนไขเฉพาะงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop: PV), ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) และ ระบบ Energy Management System (EMS)

1. คุณลักษณะเฉพาะของงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะซื้อพร้อมติดตั้งระบบต่าง ๆ ณ กฟผ. สำนักงานโทรนอย ดังต่อไปนี้

1.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 kWp (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ PV”)

1.2 ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 kWh (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ BESS”)

1.3 ติดตั้งระบบ Energy Management System (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบ EMS”)

สำหรับเป็น Pilot Project ในโครงการ EGAT EPC & ESCO Business ตามนโยบายของ กฟผ. ในการมุ่งสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนและสังคม และมีแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงานทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร และ ด้านโมเดลธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการขยายธุรกิจด้านการจัดการพลังงานต่อไปโดยเกิดจากความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายใน กฟผ. ซึ่งจะเริ่มต้นจากการดำเนินการทำ Site Reference ณ กฟผ. สำนักงานโทรนอย ภายใต้โครงการ EGAT EPC & ESCO Business - SAINOI Pilot Project

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ผู้ขายจะต้องแนบรายละเอียดของรายการคำนวณเรตติ้งของอุปกรณ์ รายละเอียดการติดตั้งระบบ พร้อมแบบแปลนสำหรับติดตั้งโดยละเอียด รายละเอียดการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง หลังคาและต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (กว.) ระดับสามัญหรือสูงกว่า

2.2 ผู้ขายต้องออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และ มาตรฐานดังต่อไปนี้

- ประกาศการไฟฟ้านครหลวงที่ 43/2559 เรื่องข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การให้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. 2559 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งทางไฟฟ้า-ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มอก. 2572

27

B

หากมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้มาตรฐานสากลมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งตามข้อ 2.3 แทน

2.3 หากไม่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่เสนอนั้นต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐานที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด ต่อไปนี้ (ยกเว้นสำหรับกรณีที่มีมาตรฐานไม่ระบุหรือไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่เสนอ)

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- Underwriters Laboratories (UL)
- American National Standard Institute (ANSI)
- Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE)
- The National Electric Code (NEC)
- British Standard Specification (BS)
- American Society for Testing of Material (ASTM)
- National Electrical Manufacturer's Association (NEMA)
- Deutsche Industrie Normen (DIN)
- Japanese Industrial Standard (JIS)
- Conformite European Mark (CE Mark)

2.4 ผู้ขายต้องออกแบบและติดตั้งงาน Civil ตามข้อกำหนดและมาตรฐานดังต่อไปนี้

- American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
- American Concrete Institute (ACI)
- American Institute of Steel Construction (AISC)
- American Iron and Steel Institute (AISI)
- American National Standard Institute (ANSI)
- Australian Standard (AS)
- American Society of Civil Engineers (ASCE)
- American Society for Testing and Materials (ASTM)
- American Welding Society (AWS)
- Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)
- Deutsche Industrie Normen (DIN)
- Department of Highways Standard, Thailand (DH-S)
- Department of Public Works and Town & Country Planning, Ministry of Interior, Thailand (DPT)
- Engineering Institute of Thailand (E.I.T)
- European Standard (EN)
- International Building Code (IBC)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- International Organization of Standardization (ISO)
- Japanese Industrial Standard (JIS)

- Portland Cement Association (PCA)
- Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)
- Steel Structures Painting Council (SPC)
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- Research Council on Structural Connections (RCSC)

2.5 ผู้ขายต้องออกแบบและติดตั้งงาน Mechanical ตามข้อกำหนดและมาตรฐานดังต่อไปนี้

- Air Moving and Conditioning Association (AMCA)
- American National Standard Institute (ANSI)
- American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
- American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- American Society for Testing and Materials (ASTM)
- American Welding Society (AWS)
- American Water Works Association (AWWA)
- Engineering Institute of Thailand (E.I.T)
- Factory Mutual (FM)
- International Organization of Standardization (ISO)
- National Association for Corrosion Engineers (NACE)
- National Electrical Safety Code (NESC)
- National Fire Protection Association (NFPA)
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- Underwriters, Laboratories (UL)

2.6 ผู้ขายต้องออกแบบและติดตั้งงาน Control and instrument ตามข้อกำหนดและมาตรฐานดังต่อไปนี้

- IEEE 60870-5-104
- IEEE 946-2020
- American National Standard Institute (ANSI)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- Instrument Society of America (ISA)
- National Electrical Safety Code (NESC)
- National Fire Protection Association (NFPA)
- Scientific Apparatus Makers Association (SAMA)
- National Electrical Manufacturer's Association (NEMA)
- The National Electric Code (NEC)
- Underwriters, Laboratories (UL)

- Thailand Emission Regulation and Standards
- 2.7 ผู้ขายจะต้องแต่งตั้งตัวแทนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-งานไฟฟ้ากำลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่เสนอเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของ กฟผ. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน ติดต่อประสานงาน ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตาม เอกสาร คำแนะนำของ กฟผ. ที่ให้แก่ผู้ขาย
- 2.8 ผู้ขายต้องดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อขออนุญาตทั้งหมด รวมทั้งการเตรียม เอกสารที่ จำเป็นเพื่อขออนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) และ ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) เป็นต้น โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในการ ควบคุมและการตรวจ เพื่อให้ทำการ ตรวจตามระเบียบที่กำหนดไว้
- 2.9 ผู้ขายจะต้องติดตั้งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงตำแหน่งสิ่งหยุดทำงานฉุกเฉินให้ชัดเจน
- 2.10 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และทำการล้างแผงให้กับ แต่ละอาคาร จำนวน 2 ครั้งต่อหนึ่งปีเป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ลงนาม ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง กฟผ. จะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาที่เข้า บำรุงรักษา และจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา กลับมาให้ กฟผ. ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากเข้าดำเนินการ
- 2.11 ผู้ขายต้องส่งแบบและรายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งพร้อมตัวอย่างให้ กฟผ. เห็นชอบก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
- 2.12 ผู้ขายต้องเข้าร่วมประชุมโครงการตามที่ กฟผ. กำหนด
- 2.13 ก่อนเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการ ผู้ขายต้องส่ง E-mail วันเริ่มเข้าทำงานต่อ กฟผ. โดยต้องระบุ ชื่อบุคลากรและวันเวลาที่เข้ามาดำเนินการ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าทำงานของแต่ละ สถานที่ อย่างเคร่งครัด
- 2.14 ผู้ขายจะต้องทำงานให้เงียบและสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้พักอาศัยข้างเคียง
- 2.15 สำหรับทุกอาคาร ผู้ขายจะต้องดำเนินการทดสอบการรั่วซึมและเก็บข้อมูลสภาพหลังคาทั้งหมดก่อน การติดตั้ง ทั้งนี้ กฟผ. จะส่งพนักงานเพื่อตรวจรับการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้หากหลังคารั่วซึมหรือมี ปัญหา กฟผ. จะดำเนินการแก้ไขก่อนการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีที่ได้มีการเริ่มต้นติดตั้ง แล้ว เกิดความเสียหายต่ออาคารอันเป็นผลมาจากการติดตั้ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซม โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- 2.16 การจัดหาน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดหาน้ำ เพื่อใช้ ในการยุบโภค บริโภค ตลอดจนไฟฟ้าเพื่อใช้ในการงานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเอง หรือผู้ขายอาจขอ อนุญาตใช้น้ำและ/หรือไฟฟ้าของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ที่มีอยู่โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและจ่ายค่าน้ำ และ/หรือ ค่าไฟฟ้าให้ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ตามอัตราและ เงื่อนไขที่ กำหนด โดย กฟผ. สำนักงานไทรน้อย มีสิทธิ์ที่จะระงับการจำหน่ายน้ำ และ/หรือไฟฟ้า ดังกล่าวได้ทุกเวลา ทั้งนี้ผู้ขายไม่สามารถ ถือเป็นเหตุเรียกกรองค่าเสียหายหรือขอต่ออายุได้

๒๗.

๒

- 2.17 ผู้ขายจะทำการรื้อถอน, กำจัดโครงสร้างที่ขัดขวางการดำเนินงาน และ กำจัดวัสดุทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินการได้ภายในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น โดยให้ทำการแยกวัสดุที่สามารถนำไปใช้ต่อไปได้ออกจากวัสดุที่เป็นซากเหลือทิ้งให้เรียบร้อย
- 2.18 ผู้ขายต้องจัดทำและส่งมอบ Key Drawing List, Project Organization, Project Schedule และ Work Procedure (1st Draft) ให้ กฟผ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดย กฟผ. ตรวจสอบก่อนการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
- 2.19 ผู้ขายจะต้องส่งแบบการติดตั้งโครงสร้างรองรับระบบ PV และ ระบบ BESS ให้ กฟผ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบก่อนการติดตั้ง (Key Drawing List)
- 2.20 ผู้ขายจะต้องเตรียมการป้องกันและการดำเนินการให้มีความปลอดภัยระหว่างการติดตั้ง
- 2.21 ผู้ขายต้องจัดทำ Drawing และ เอกสารรายละเอียดของแบบการติดตั้ง ให้ กฟผ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดย กฟผ. อนุมัติก่อนการติดตั้ง

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

กฟผ. ตกลงซื้อและผู้ขายตกลงดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 3.1 ดำเนินการออกแบบระบบ PV ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 kWp และระบบ BESS ขนาดความจุเก็บพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 kWh แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (Grid-connected system) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ PV” และ “ระบบ BESS”) เพื่อติดตั้งที่ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 81 ถนนบางกรวย-โทรน้อย ตำบลโทรน้อย อำเภอโทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถานที่ติดตั้ง”) เพื่อการใช้งานเอง (Self-consumption) ของ กฟผ. สำนักงานโทรน้อย
- 3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ระบบ PV, ระบบ BESS และ ระบบ EMS อันประกอบไปด้วยด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งปลูกสร้าง และ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ตามรายการที่ปรากฏภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR)
- 3.3 ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและส่งมอบระบบ PV ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดงาน สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ อาคารสถานที่ตามที่ระบุเพื่อการใช้งานเอง (Self-consumption)
- 3.4 ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและส่งมอบระบบ BESS ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐานข้อกำหนดงาน สำหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งานที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Peak Demand
- 3.5 ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและส่งมอบระบบ EMS ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดงาน สำหรับควบคุมและติดตามการใช้พลังงาน
- 3.6 ทดสอบระบบ PV และ ระบบ BESS และการทดสอบระบบ PV และ ระบบ BESS เพื่อการส่งมอบ (Performance Testing)
- 3.7 ดำเนินการต่อเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ของระบบ PV, ระบบ BESS และระบบ EMS ที่ผู้ขายติดตั้ง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามที่ออกแบบ รวมไปถึงการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (Grid Connected PV System) ตามมาตรฐานข้อกำหนดของหน่วยงานการไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามข้อกำหนดของหน่วยงานการไฟฟ้า ดังกล่าว

- 3.8 ดำเนินการเรื่องการจัดหา การยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานการไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ที่ตั้งอยู่ของสถานที่ติดตั้งและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานที่ติดตั้งดังกล่าวมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ระบบ PV และระบบ BESS ที่ติดตั้งสามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนดของ หน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
- 3.9 จัดเตรียมเอกสารคู่มือการทำงาน / การใช้งานและการบำรุงรักษา ระบบ PV, ระบบ BESS และระบบ EMS และส่งมอบเอกสารให้แก่ กฟผ. ก่อนทำการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบ (Performance Testing) แล้วเสร็จ
- 3.10 ดำเนินการทางด้านเอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ PV และระบบ BESS กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงตามมาตรฐานข้อกำหนดของหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
- 3.11 ดำเนินการด้านเอกสาร ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตดังต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งระบบ PV และ ระบบ BESS และผลิตและใช้ไฟฟ้าจากระบบ PV และ ระบบ BESS ที่ติดตั้งตามสัญญานี้
 - เอกสารก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร (อ.1)
 - ใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร (อ.6)
 - ใบอนุญาตยกเว้นประกอบกิจการโรงงาน รง.4 (ยื่นที่ ERC เขต หรือว่าสำนักงานใหญ่)
 - ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม พค.2 (ยื่นที่ ERC เขต หรือว่าสำนักงานใหญ่)
 - ใบอนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายการไฟฟ้านครหลวง (ยื่นที่การไฟฟ้าท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง)

4. ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop: ระบบ PV) และ ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: ระบบ BESS) พร้อมระบบ Energy Management System (ระบบ EMS)

4.1 ข้อกำหนดของโครงสร้างรองรับ ระบบ PV, ระบบ BESS และ อุปกรณ์ / ระบบอื่น ๆ

- 4.1.1 ให้มีชุดโครงสร้างคอนกรีตพร้อมเสาเข็มเพื่อรองรับระบบ BESS โดยติดตั้งให้ระบบ BESS อยู่สูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 1.20 เมตร และให้มี Floor Finishing Level เท่ากับอาคาร ท. 0008
- 4.1.2 โครงสร้างรองรับระบบ BESS ให้มีบันไดและพื้นสำหรับยืนที่ด้านหน้าและด้านหลังของ Container บรรจุระบบ BESS โดยให้มีความกว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร พร้อมกับราวจับชนิด Hot-dip Galvanized โดยให้ออกแบบการติดตั้งให้สามารถ ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบ BESS ได้สะดวก
- 4.1.3 ให้มีชุดโครงสร้างรองรับระบบ PV แบบยึดด้วยสกรู หรือ แบบคลิปล็อครูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง โดยให้มีการรับประกันชุดโครงสร้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี
- 4.1.4 โครงสร้างรองรับระบบ PV ให้ทำจากอลูมิเนียม (Aluminium) เกรด AL 6005-T5 หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติด้านน้ำหนักเบาและการทนต่อการกัดกร่อนได้เทียบเท่า ติดตั้ง

- ร่วมกับน็อตและสกรูที่เป็นสแตนเลส (Stainless Steel) เกรด SUS304 ติดตั้งร่วมกับรางสำหรับบรรจุสายไฟฟ้า โดยอาจประกอบรวมกับยางเพื่อป้องกันการรั่วของน้ำฝน
- 4.1.5 ในกรณีที่ติดตั้งระบบ PV บนหลังคาคอนกรีตโครงสร้างรองรับระบบ PV ต้องติดตั้งบนบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปโดยให้มีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร : ในกรณีที่หลังคาเป็น Post-tensioned Concrete แบบแบน ให้มีบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ที่มีความสูงจากพื้นอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร รองรับโครงสร้างเหล็กของระบบ PV โดยที่โครงสร้างของระบบ PV นั้นต้องเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dip Galvanized Coating) ตามมาตรฐาน ASTM A123 และ/หรือ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า นอกจากนี้ หากโครงสร้างรองรับระบบ PV เป็นเหล็กชนิด Cold-form Steel โครงสร้างรองรับระบบ PV จะต้องได้รับการออกแบบตามข้อกำหนด AISI สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Cold-form Steel โดยเหล็กแผ่น (Steel Sheet) ที่ใช้สำหรับส่วนเหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold-form Steel) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A1003 ด้วยอย่างน้อย Structure Grade 33 Type H พร้อมเคลือบโลหะ (Metallic Coating) ตามมาตรฐาน ASTM A653M, A792M หรือ A875M ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า Z275M AZM150 หรือ ZGF275 ตามลำดับ
- 4.1.6 ผู้ขายต้องออกแบบโครงสร้างรองรับระบบ PV ให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยต้องส่งแบบ เพื่อให้ กฟผ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดย กฟผ. อนุมัติก่อนการติดตั้ง
- 4.1.7 ให้มีโครงสร้างทางเดินบนหลังคา (Roof Walkway) ความกว้างไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร ไปยังระบบ PV รายแผง เพื่อให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาระบบ PV โดยใช้วัสดุแบบกันลื่น และทนต่อการกัดกร่อนตามมาตรฐาน US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- 4.1.8 โครงสร้างรองรับทางเดินบนหลังคา (Roof Walkway) เป็นชนิดยึดด้วยสกรู มีน้ำหนักเบา และวัสดุที่นำมาทำเป็นโครงสร้างให้ทำจากอลูมิเนียม (Aluminium) เกรด AL 6005-T5 หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ติดตั้งร่วมกับน็อตและสกรูที่เป็นสแตนเลส (Stainless Steel) เกรด SUS304 โดยอาจประกอบรวมกับยางเพื่อป้องกันการรั่วของน้ำฝน
- 4.1.9 ให้มีบันไดติดตั้งตามมาตรฐาน US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยความกว้างของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร และให้มีราวเหล็กติดตั้งกับบันได
- 4.1.10 หากบันไดมีความสูงมากกว่า 6 เมตร ให้มีการติดตั้งกรงชนิด Hot-dip Galvanized รวมด้วย
- 4.2 ข้อกำหนดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และการติดตั้งระบบ PV
- 4.2.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแบบผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (Monocrystalline Silicon) ที่มีขนาด, รุ่น และ ลักษณะเฉพาะเดียวกันทั้งหมด โดยให้แผงฯ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า เมื่อทดสอบที่สถานะ Standard Test Condition (STC) ดังนี้ - กำลังงานไฟฟ้า P max ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ต่อแผง - กล่องต่อสาย (Junction box) มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP67 - PV Connector Cable Type MC4 เทียบเท่าหรือดีกว่า - Integrated Bypass Diode ต่อวงจรอยู่ในกล่องต่อสายไฟ (Junction Box) หรือหัวต่อสาย (Terminal Box) หรือติดตั้งอยู่ภายในแผงเซลล์ฯ
- 4.2.2 ให้มีการติดตั้ง Bypass Diode ติดตั้งที่ PV แต่ละแผง

- 4.2.3 การติดตั้งระบบ PV ให้เป็นการเชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยต้องให้ยึดติดสมบูรณ์พอดี กับโครงสร้างรองรับระบบ PV ตามข้อ 4.1 และให้มีช่องว่างเพื่อ การบำรุงรักษา
- 4.2.4 ให้มี Surge Absorber ติดตั้งที่แต่ละ String ของระบบ PV
- 4.2.5 ให้มีไดโอดเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของไฟฟ้าติดตั้งที่แต่ละ String ของระบบ PV
- 4.2.6 การป้องกันทางระบบไฟฟ้า
 - 4.2.6.1 ให้มีการติดตั้ง DC-Side Protection ที่ PV แต่ละ Array
 - 4.2.6.2 ให้มีการติดตั้ง Lightning Poles ที่ PV แต่ละ Array
 - 4.2.6.3 ให้มีการเดินสายดินเพื่อป้องกันระบบ PV จากฟ้าผ่า
- 4.2.7 การออกแบบ ให้ระบบต้องทำงานได้ภายใต้สภาวะ ดังนี้
 - 4.2.7.1 เป็นไฟฟ้า 3-เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบ On-grid (Grid-connected Operation)
 - 4.2.7.2 Ambient Temperature 0 – 40 องศาเซลเซียส
 - 4.2.7.3 Relative Humidity 30% - 90%
 - 4.2.7.4 ความถี่ของระบบที่ 50 Hz
- 4.2.8 ผู้ขายต้องจัดทำประมาณการ Net Output เป็นรายปี เป็นระยะเวลาจำนวน 25 ปี โดยให้ระบุ Capacity Factor และ Performance Ratio แนบมาพร้อมกัน
- 4.2.9 ขนาดพิกัดผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละอาคารต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) ที่ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์/ตร.ม. ณ อุณหภูมิแผงเซลล์ 25 องศาเซลเซียส Air Mass 1.5
- 4.2.10 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้จะต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 90% ของพลังงานสูงสุดที่สภาวะ STC เป็นเวลา 10 ปี และไม่ต่ำกว่า 80% เป็นเวลา 25 ปี
- 4.2.11 ให้มีการรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามประกันจากผู้ผลิต และให้ผู้สัญญา ระบุชื่อที่ กฟผ. กำหนดเป็นผู้เอาประกัน โดยต้องมีการรับประกัน ประสิทธิภาพของแผง PV ด้วย
- 4.2.12 ต้องเป็นแผงเซลล์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61215
- 4.2.13 ต้องเป็นแผงเซลล์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61730
- 4.2.14 การเลือกตำแหน่งติดตั้งแผง PV ให้เลือกในตำแหน่งที่จะไม่มี Shading ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น.

4.3 ข้อกำหนดระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System – BESS)

- 4.3.1 ชุดระบบ BESS ต้องมีพิกัดขนาดความจุกำลังไฟฟารวมของแต่ละระบบไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังตามที่กำหนด
- 4.3.2 ระบบ BESS ต้องเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ขนาดสำหรับอุตสาหกรรม โดยไม่จำกัดชนิดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยที่แบตเตอรี่จะต้องติดตั้งใน ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 28 องศาเซลเซียส และให้มีการ Monitor Ground Fault ของแบตเตอรี่
- 4.3.3 มีค่า Cycle Life ของการทำงานไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบ ที่ระดับความลึกในการคายประจุ (Depth of Discharge) 80% DOD
- 4.3.4 แบตเตอรี่โมดูล (Battery Module) ให้เป็นการต่อประกอบของ แบตเตอรี่เซลล์ (Cells) ในรูปแบบอนุกรมหรือขนาน โดยให้มีฟังก์ชัน Battery-cell Balancing ชนิดอัตโนมัติพร้อมด้วย

- 4.3.5 ให้มีการนำ Battery Module มาต่ออนุกรมหรือขนานกันให้เป็น Battery Rack ซึ่งแรงดันที่ออกจาก Battery Rack จะไม่ต้องไม่ต่ำกว่า 600 V และต้องสามารถใช้งานร่วมกับ PCS ได้
- 4.3.6 ระบบ BESS จะต้องมีการ Battery Management System (BMS) เพื่อใช้ในการ Monitor และ Optimize การทำงาน รวมถึงจัดการความปลอดภัยของระบบ BESS
- 4.3.7 BMS จะต้องมีการแสดงข้อมูล Real-time Battery State of Charge (SOC) และ State of Health (SOH) รวมถึงให้มีการเตือนเหตุการณ์ผิดปกติของ Battery Cell โดยค่า Parameters ต่าง ๆ ที่ BMS จะต้องมีการ Function ได้แก่
 - 4.3.7.1 Voltage ของแบตเตอรี่ในระดับโมดูล และ ระดับเซลล์
 - 4.3.7.2 อุณหภูมิของแบตเตอรี่
 - 4.3.7.3 กระแสของแบตเตอรี่ในระดับโมดูล
 - 4.3.7.4 Cell Balancing
 - 4.3.7.5 Safety Protection : ทำหน้าที่ป้องกันแบตเตอรี่ทั้งระดับโมดูลและระดับเซลล์จาก
 - Over and Under Voltage
 - Over Current
 - Short Circuit Current
 - Over and Under Temperature
- 4.3.8 BMS จะต้องมีการส่งข้อมูลและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้แก่ PCS หรือ EMS ผ่านทาง Modbus RTU หรือ Modbus TCP Protocol
- 4.3.9 ระยะเวลาที่ Battery Discharge โดยวัดที่ PCS ที่ 250 kW อย่างต่อเนื่องต้องไม่ต่ำกว่า 60 นาที ส่วนการ Charge จะใช้ที่อัตรา 0.5C หรือใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการ Charge ให้แบตเตอรี่มีความจุเต็มตามความจุของแบตเตอรี่
- 4.3.10 แบตเตอรี่ที่ใช้จะต้องได้รับประกันการใช้งานจากผู้ผลิตเป็นเวลา 36 เดือน นับจากวันที่มีการเริ่มต้น Commercial Operation โดยการรับประกันจะต้องครอบคลุมถึงจุดบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิตของผู้ผลิต และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งผู้ผลิตต้องทำการเปลี่ยนหรือแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นให้เสร็จโดยผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 - 4.3.10.1 หากแบตเตอรี่มีค่าเบี่ยงเบนของแรงดันมากกว่า 300mV จากค่ากลาง (ค่า Mean) ผู้ผลิตต้องดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
 - 4.3.10.2 การรับประกันแบตเตอรี่ ให้ระบุชื่อ กฟผ. หรือชื่อที่ กฟผ. กำหนดเป็นผู้เอาประกัน

4.4 ข้อกำหนดของ Power Conversion System (PCS)

- 4.4.1 PCS ให้เป็นชนิด Bi-directional ติดตั้งระหว่างแบตเตอรี่กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC System) และกระแสสลับ (AC System) โดยในกรณีที่แบตเตอรี่ทำการ Discharge PCS จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นกระแสสลับ (AC) และ ในกรณีที่แบตเตอรี่อยู่ระหว่างการ Charge PCS จะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้า กระแสตรง (DC)
- 4.4.2 แรงดันของระบบ PCS ด้าน DC จะต้องไม่ต่ำกว่า 600 V และแรงดันด้าน AC จะต้องอยู่ระหว่าง $380V \pm 10\%$
- 4.4.3 ในการ Charge และ Discharge แบตเตอรี่ รวมไปถึง Battery Protection ให้ PCS สั่งการควบคุมโดยใช้ข้อมูลจาก BMS

- 4.4.4 PCS จะต้องมียระบบ Air-cooled และให้มี Air Filter เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าสู่ภายในระบบ PCS
- 4.4.5 PCS จะต้องติดตั้งใน Container ที่มี Weatherproof และ Dustproof และมีการควบคุมอุณหภูมิ
- 4.4.6 PCS จะต้องสื่อสารกับ BMS และ EMS ได้ ผ่านทาง Modbus RTU หรือ Modbus TCP
- 4.4.7 จะต้องให้สามารถสั่งการให้ PCS Start หรือ Stop ได้ผ่านทางปุ่มกดที่ Local HMI หรือ สั่งการผ่านทาง Modbus
- 4.4.8 PCS ต้องทำงานได้อย่างเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นปกติของระดับแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้า
- 4.4.9 PCS ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามระเบียบของ กฟน.

4.5 ข้อกำหนดของอินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (PV Grid Connected Inverter)

- 4.5.1 อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งต้อง “เป็นผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ของการไฟฟ้านครหลวง” หรือ “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตามข้อกำหนด การเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง และอยู่ระหว่างการดำเนิน การขอขึ้นทะเบียน โดยแนบเอกสารผลการทดสอบรวมถึงรายละเอียด เอกสารยืนยันการยื่นขอขึ้นทะเบียนแนบประกอบการเสนอราคา”
- 4.5.2 ในกรณีที่ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหรือตัวอินเวอร์เตอร์เองเกิดปัญหา อินเวอร์เตอร์ จะต้องตัดการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าและหยุดทำงาน
- 4.5.3 อินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส แรงดัน 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ที่สามารถจ่าย กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
- 4.5.4 มีพอร์ต Ethernet LAN หรือ Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อ ข้อมูลของอินเวอร์เตอร์ และการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงค่าต่างๆ ได้อย่างน้อยดังนี้
 - 4.5.4.1 ค่าแรงดันและกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Real-time
 - 4.5.4.2 ค่าแรงดันและกระแสของไฟฟ้ากระแสสลับชั่วขณะแบบ Real-time
 - 4.5.4.3 ค่ากำลังไฟฟ้าขาออกแบบ Real-time
 - 4.5.4.4 ค่าพลังงานที่ผลิตได้ในแต่ละวัน (Daily kWh)
 - 4.5.4.5 ค่าพลังงานรวมที่ผลิตได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน (Total kWh)
 - 4.5.4.6 รองรับการสื่อสารข้อมูลแบบ API หรือ Modbus RUC หรือ Modbus TCP/IP โดยให้จัดเตรียม API และ Token และอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบดึงข้อมูล
- 4.5.5 อินเวอร์เตอร์ที่จะนำมาติดตั้งต้องมี Features ดังต่อไปนี้
 - 4.5.5.1 Automatic Start / Stop Function
 - 4.5.5.2 Maximum Power Point Tracking Function (MPPT)
 - 4.5.5.3 High Converting Efficiency
 - 4.5.5.4 Low Stand-by Loss
 - 4.5.5.5 Low Loss at the Low Load
 - 4.5.5.6 Preventing Function of Islanding
 - 4.5.5.7 Active and Reactive Power Remote Control from EMS
- 4.5.6 ในช่วงสภาวะปกติ อินเวอร์เตอร์ต้องสามารถเลือกทำงานได้ใน 2 รูปแบบ ดังนี้

4.5.6.1 MPPT (Maximum Power Point Tracking)

4.5.6.2 Active Power Control and Reactive Power Control

โดยให้สามารถเลือกรูปแบบการทำงานและการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ที่ Local HMI และ/หรือ ส่งการผ่าน Modbus

4.5.7 ในช่วงสภาวะไม่ปกติ อินเวอร์เตอร์ต้องทำงานได้ดังต่อไปนี้

4.5.7.1 หากอินเวอร์เตอร์จับสัญญาณผิดปกติรุนแรงได้ อินเวอร์เตอร์จะต้องหยุด ทำงานโดยอัตโนมัติ และให้มีสัญญาณเตือนทั้งแบบ Local และ Remote ไปแสดงยังระบบ EMS

4.5.7.2 หากอินเวอร์เตอร์จับสัญญาณผิดปกติที่ไม่รุนแรงได้ อินเวอร์เตอร์จะต้องสามารถ ทำงานต่อไปได้ โดยให้มีสัญญาณเตือนทั้งแบบ Local และ Remote ไปแสดงยังระบบ EMS

4.5.8 อินเวอร์เตอร์สามารถลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้า (DC Input Voltage) ลงได้ เมื่อผู้ใช้งานปิดสวิตช์เพื่อหยุดการผลิต (Switch Off)

4.5.9 อินเวอร์เตอร์ต้องทำงานได้อย่างเสถียรต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นปกติของระดับแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้า

4.5.10 อินเวอร์เตอร์ต้องป้องกันการจ่ายไฟฟ้าย้อนกลับสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในกรณีที่ความเข้มแสงมีปริมาณน้อย

4.6 ข้อกำหนดของ Mechanical Work

4.6.1 ข้อกำหนดของ Water Supply System

4.6.1.1 ให้มีระบบ Water Supply System สำหรับงานบำรุงรักษาและใช้ในการล้างแผง Solar Cells ของระบบ PV ประกอบไปด้วย Water Storage Tank, Water Distribution System และ Service Water Pump รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ

4.6.1.2 หากต้องมีการ Modification ระบบเดิมเพื่อให้สามารถติดตั้งระบบใหม่ได้ ผู้ขายต้องขออนุญาตจาก กฟผ. หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ก่อนดำเนินการ

4.6.1.3 ให้ติดตั้ง Water Storage Tank ใกล้กับอาคารที่มีการติดตั้งระบบ PV เพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับการล้างซึ่งได้แก่อาคาร ท.0007, ท.0011, ท.0018 และ ท.0020 โดย Water Storage Tank ต้องมีความจุไม่ต่ำกว่า 3 m³ ทำจาก Polymer Elixir และป้องกันการเสื่อมสภาพจากรังสี UV

4.6.1.4 Water Storage Tank ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1379-2551 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

4.6.1.5 ให้ Water Storage Tank ต้องประกอบไปด้วย Manhole, Blind Flange เพื่อการต่อขยายในอนาคต รวมถึงให้มี Air Vent ที่ด้านบนของถัง

4.6.1.6 ติดตั้ง 2x100% Service Water Pump ในบริเวณใกล้กับ Water Storage Tank

4.6.1.7 ติดตั้ง Isolation Valve ที่จุด Tie-in ของระบบ Water Supply เดิมกับ Water Storage Tank ที่ติดตั้งใหม่

4.6.1.8 Service Water Pump ในแต่ละจุดที่ติดตั้ง จะต้องประกอบไปด้วย Pump จำนวน 2 ตัว แบ่งเป็น Operation จำนวน 1 ตัว และ Stand-by จำนวน 1 ตัว

4.6.1.9 Stand-by Service Water Pump จะต้องทำงานทันที หาก Service Water Pump ที่ Operate Fail หรือมีค่า Pressure ในระบบต่ำกว่าค่าที่ Setting ไว้

- 4.6.1.10 ปริมาณน้ำที่ใช้ล้างแผง Solar Cell ในระบบ PV ต้องไม่ต่ำกว่า $1 \text{ m}^3/\text{hr}$ และมี Pressure ไม่ต่ำกว่า 2 barg ที่ Service Point
- 4.6.1.11 จุดที่ติดตั้ง Service Point จะต้องให้สามารถล้างแผง Solar Cell ได้ทั่วพื้นที่ โดยให้มีระยะห่างระหว่าง Service Point ในแต่ละแถวไม่เกิน 30 เมตร
- 4.6.1.12 Pipe ที่ใช้จะต้องเป็น HDPE PE100 ซึ่งทนต่อรังสี UV และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 982-2556

4.6.2 ข้อกำหนดของ Air Condition and Ventilation System

- 4.6.2.1 ให้มีระบบ Ventilating and Air Conditioning System (VAC) ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
 - Air Conditioner
 - Exhaust Fans or Ventilatio Fans
 - Pipe Work, Diffusers, Grilles, Dampers, etc.
 - Electrical Works, Switch Boards, Control Equipment
 - Accessories
- 4.6.2.2 ต้องออกแบบระบบ VAC ให้สามารถคงสภาพอุณหภูมิใน BESS Container ให้อยู่ที่ 25°C เอลเซียส
- 4.6.2.3 จะต้องติดตั้ง Exhaust Fan และ Damper ที่ Container ที่บรรจุแบตเตอรี่ และ PCS
- 4.6.2.4 ติดตั้ง On/Off Switch ในบริเวณที่ปลอดภัยด้านนอก Container

4.6.3 ข้อกำหนดของ Fire Protection and Fire Fighting System

- 4.6.3.1 ให้มีการจัดเตรียม Portable Fire Extinguisher สำหรับ Battery Container และ PCS Container โดยติดตั้งอยู่ภายนอก Container
- 4.6.3.2 Portable Fire Extinguisher ให้เลือกใช้ได้ 2 รูปแบบคือ แบบ Dry-chemical 4.5 kg หรือแบบ Carbon-dioxide 6.8 kg
- 4.6.3.3 ที่ Battery Container และ PCS Container ให้มีการติดตั้ง Automatic Gas Base Fire Suppression
- 4.6.3.4 ต้องออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA, ASTM และ ASME

4.7 ข้อกำหนดของระบบ Control and Instrumentation

- 4.7.1 ระบบจะยังต้องสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่เกิด Single Communication Failure
- 4.7.2 Photovoltaic (PV), Battery Energy Storage System (BESS) และ Energy Management System (EMS) SCADA Operator Interface Unit จะต้องอยู่ใน Control Room ที่ชั้น 1 อาคาร ท.0019
- 4.7.3 Software และ Hardware ที่ใช้จะต้องเป็นรุ่นล่าสุดของผู้ผลิต และ Hardware ที่มี Function เหมือนกันจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันจากผู้ผลิตรายเดียวกัน

- 4.7.4 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Outdoor จะต้องมีการป้องกันไม่น้อยกว่า IP65 หรือติดตั้งใน Enclosure ที่ไม่ต่ำกว่า IP65 และสามารถทำงานได้ที่ Maximum Temperature 70 องศาเซลเซียส และ Maximum Humidity 95%
- 4.7.5 อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Indoor จะต้องสามารถทำงานได้ที่ Maximum Temperature 40 องศาเซลเซียส และ Maximum Humidity 70%
- 4.7.6 อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทย
- 4.7.7 ผู้ขายต้องออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ Control and Instrument System ของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ PV Generation System, ระบบ BESS และ EMS รวมไปถึง HMI Interface ด้วย
- 4.7.8 ขอบเขตงานของระบบ Control และ Instrumentation ของผู้ขายเป็นดังนี้
 - 4.7.8.1 ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ระบบ EMS, SCADA HMI Software และ Hardware รวมถึง Communication Interface ของระบบ PV, BESS, Revenue Meter และ อุปกรณ์อื่น ๆ
 - 4.7.8.2 ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ SCADA Unit ของระบบ PV รวมถึง SCADA HMI Software และ Hardware นอกจากนี้ยังมีระบบ Communication ระหว่าง SCADA กับ PV System เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Real-time Power/Energy, Voltage, Current, Temperature และ Irradiation เป็นต้น
 - 4.7.8.3 ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ SCADA Unit ของระบบ BESS รวมถึง SCADA HMI Software และ Hardware นอกจากนี้ยังมีระบบ Communication ระหว่าง SCADA กับ Battery Control Unit เพื่อเก็บข้อมูล Real-time Data จาก BESS
 - 4.7.8.4 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลจากระบบ PV, ระบบ BESS และ ระบบ EMS และนำมาแสดงบน Webpage และสามารถสื่อสารกับระบบ PV, ระบบ BESS และ ระบบ EMS ได้ ซึ่งสามารถ Access ผ่านทาง EGAT Ethernet Nnetwork ทั้งนี้จะต้องมี Firewall และ Antivirus ติดตั้งมาด้วย
- 4.7.9 ให้มี Energy Management System หรือ ระบบ EMS ซึ่งเป็น Software ที่ทำหน้าที่ จัดการพลังงานในระบบเพื่อให้ Energy Cost ต่ำที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดพลังงาน ไหลสู่ MEA Grid โดยจะนำข้อมูลจากระบบ PV, ระบบ BESS, Revenue Meter และอื่น ๆ มาประมวลผล
- 4.7.10 การ Communicate ระหว่าง EMS และอุปกรณ์หรือระบบอื่น ๆ จะผ่านทาง LAN Network โดย Recommend Protocol ได้แก่ IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP หรือ IP Based Protocol อื่นที่เทียบเท่า
- 4.7.11 EMS จะ Monitor ค่าที่จำเป็นจาก PV System มาประมวลผล เช่น KW, kVar, Power Factor, etc. ซึ่งหาก EMS พบว่ามีพลังงานไหลสู่ MEA Grid ระบบ EMS จะต้องสั่งลดกำลังการผลิตหรือลด PV Inverter ออกจาก Grid ของ ไทรน้อย
- 4.7.12 EMS จะต้องสามารถ Connect/Disconnect BESS จาก Grid ของไทรน้อยได้ และควบคุมการ Charge/Discharge ของแบตเตอรี่ รวมไปถึงการควบคุม Active Power และ Power Factor ขณะ Discharge และควบคุม Active Power ขณะ Charge นอกจากนี้ยัง Monitor สถานะการผลิตและ Load ของ BESS

- 4.7.13 SCADA ของระบบ PV และ ระบบ BESS จะต้อง Time Synchronized กับ EMS ผ่าน Network Synchronizing Protocol เช่น Network Time Protocol (NTP)
- 4.7.14 การ Operate ที่ Local ของระบบ PV และ ระบบ BESS จะสามารถ Override คำสั่งจาก EMS ได้
- 4.7.15 ให้มีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก Voltage Loss, Voltage Drop หรือ Surge สำหรับระบบ EMS SCADA Computer และ Controller
- 4.7.16 ระบบ EMS SCADA HMI จะต้องแสดงข้อมูล Real-time จากระบบ PV และ ระบบ BESS เช่น สถานะ On/Off หรือ Fault, Connect/Disconnect จาก Grid, Voltage, Current, Power และ Energy บนหน้าจอแบบ Schematic
- 4.7.17 ระบบ EMS SCADA จะต้องสามารถสร้าง Report ได้ เบื้องต้นคือรายงาน Energy Saving, Energy Generation, Energy consumption ของระบบ PV และระบบ BESS
- 4.7.18 ระบบ EMS SCADA จะต้องมีการเข้าถึงของผู้ใช้ ได้แก่ View-only, Access to PV and BESS Commands, Access to Programming of EMS Scheduling
- 4.7.19 ระบบ SCADA จะทำการเก็บข้อมูล และนำข้อมูลมาแสดงแบบ Real-time รวมถึงข้อมูล Historical, Trending, Alarm Alert และ Logging
- 4.7.20 PV SCADA จะใช้ควบคุม Connect/Disconnect ของระบบ PV จาก Grid, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต, Power Factor และแสดงค่าต่าง ๆ เช่น Equipment Status, Power จาก Revenue Meter, PV Power Generation บน HMI
- 4.7.21 BESS SCADA จะดึงข้อมูล ควบคุม และ Monitor จากระบบ BESS และควบคุม Function ของ PCS และแสดงค่าต่าง ๆ เช่น Efficiency, Net Generation, Net Charging Consumption, Charge/Discharge Cycle, Remaining Battery Energy เป็นต้น บน HMI
- 4.7.22 ข้อมูลที่นำมาแสดงที่ HMI จะมีดังนี้
 - ระบบ PV : PV String (Voltage, Current, Power), Inverter Input (Voltage, Current, Power), Inverter Output (Voltage, Current, Active Power, Reactive Power, Efficiency), Inverter Operating Status และ Alarm
 - Solar Irradiation, PV Panel Temperature, Ambient Temperature
 - ระบบ BESS : Battery Cell Temperature and Voltage, Battery Voltage/Current, SoC, SoH, Charge/Discharge, PCS Input, PCS Output, PCS Status และ Alarm
 - พลังงานที่ผลิตจากอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวแบบ รายวัน, รายเดือน และ ยอดรวมทั้งหมด
 - ข้อมูลจาก Power and Revenue Meter เช่น kW, kVar, Load Demand เป็นต้น
- 4.7.23 Web Hosting จะต้องอย่างน้อย 3 Webpages ซึ่งแต่ละ Webpage จะต้องแสดงข้อมูลของระบบ EMS, ระบบ PV และ ระบบ BESS นอกจากนี้ต้องสร้างเพื่อไว้ 2 Webpages สำหรับเพิ่มเติมตามความต้องการของ กฟผ.
- 4.7.24 ให้มี Computer ติดตั้งที่อาคาร ท.0019 จะต้องประกอบไปด้วยรายการ ดังนี้
 - SCADA Computer สำหรับ PV System 1 Set
 - SCADA Computer สำหรับ BESS system 1 Set
 - SCADA Computer สำหรับ EMS 1 Set

- Computer สำหรับ Web Hosting และ Data Buffer 1 Set
- ให้ Computer ทั้ง 4 รายการข้างต้น มีคุณสมบัติดังนี้

Processor	Intel® Core i9-10900 (3.7 GHz/10 core) หรือ Intel® Xeon Processor W2223 (3.6 GHz/4 core) หรือ สูงกว่า
Physical Memory	32 GB (2x16GB) DDR4 UDIMM Non-ECC หรือ สูงกว่า
Graphic Card	2GB Graphic Card with DVI/DP Interface หรือ สูงกว่า
Hard Drive	2 x 1 TB, 7.2K RPM Hard Drive SATA, RAID 1 Configuration
Monitor	24-นิ้ว IPS Monitor with LED Backlight Resolution 1920 x 1080, Adjustable Monitor Stand, DVI/DP Interface
Network Interface	Interface to Ethernet 1 Gbps
อื่น ๆ	DVD Writer, USB Optical Mouse, Standard Keyboard
Software	Latest Microsoft Windows OS, Antivirus Software, Personal Firewall Software and Other Software ที่จำเป็นต่อการทำงาน

5. เอกสาร คู่มือ การฝึกอบรม

เมื่อการ Commissioning แล้วเสร็จ ผู้ขายต้องส่งมอบ As-built Diagrams, Drawing, Completion Report, คู่มือการ Operater และ Maintenance ในรูปแบบ Soft-file รวมถึงจัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบให้แก่ กฟผ. โดยก่อนส่งมอบงานผู้ขายจะต้องส่ง เอกสาร คู่มือ การฝึกอบรม ดังนี้

5.1 เอกสารและคู่มือ

- 5.1.1 แบบแสดงการติดตั้งจริง As-built Drawing ชนิดกระดาษพิมพ์ขาวขนาดกระดาษ A3 จำนวน 2 (สอง) ชุด, ชนิด Electronic File บันทึกเป็นไฟล์ AutoCAD ที่สามารถใช้กับโปรแกรม ออกแบบเขียนแบบ (DWG) พร้อมไฟล์ ACROBAT (PDF) บันทึกลงในหน่วยความจำ จำนวน 2 (สอง) ชุด
 - 5.1.2 คู่มืออุปกรณ์และคู่มือการใช้งานระบบ ต้องส่งมอบเอกสารต้นฉบับพร้อมสแกนเก็บในหน่วยความจำ ในข้อ 5.1.1
 - 5.1.3 เนื้อหาในการอบรม การใช้งาน การตั้งค่าโปรแกรม การบำรุงรักษา เป็นเอกสารพร้อมบันทึกลงในหน่วยความจำ ในข้อ 5.1.1
 - 5.1.4 รายชื่อตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่สำคัญ พร้อมเบอร์ติดต่อ
- 5.2 ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการอบรมและทำ Knowledge Transfer ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ กฟผ. ให้สามารถใช้งานระบบรวมทั้งหมดให้ครบถ้วน ในระดับที่สามารถดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ควบคุมและตั้งค่าต่าง ๆ ของทุกระบบได้ โดยให้จัดอบรมที่อาคารที่มีติดตั้งระบบฯ